

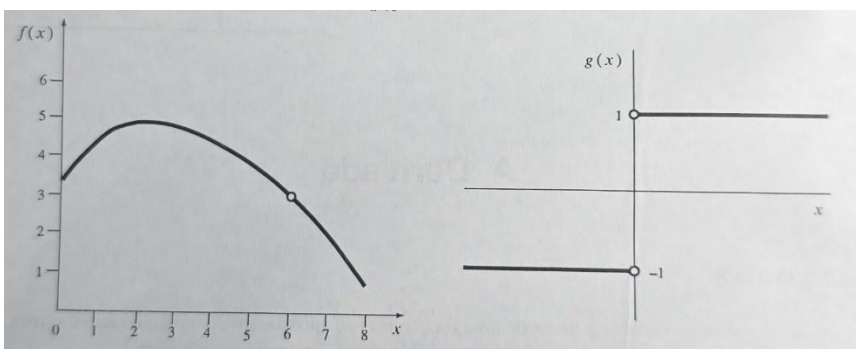
MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 2

LIMITES

1. Observando os gráficos tire conclusões relativamente ao valor dos seguintes limites (caso existam).

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
b) $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$
c) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$



2. Calcule os seguintes limites, recorrendo às regras de operações com limites.

- a) $\lim_{x \rightarrow 4} 6$
b) $\lim_{x \rightarrow 5} x^2$
c) $\lim_{x \rightarrow 2} 9x^3$
d) $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 + 3x)$
e) $\lim_{x \rightarrow 3} [(x + 7)(x + 4)]$
f) $\lim_{x \rightarrow 7} [x^2(x - 5)]$

g) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x^2 - 9x}{x + 7}$

h) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{6x^2 + 1}$

i) $\lim_{x \rightarrow 3} (5x^2 - 13)^{1/3}$

3. Calcule os limites das seguintes funções polinomiais ou racionais.

j) $\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4)$

k) $\lim_{x \rightarrow 5} (3x^2 - 6x + 8)$

l) $\lim_{x \rightarrow -4} (2x^2 + 5x - 22)$

m) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{5x^2 - 9x + 22}{2x^2 + 7}$

n) $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{4x^2 - x}{3x^2 - 12x + 20}$

o) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$

4. Mostre que

a) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$, sendo $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \neq 1 \\ \pi & \text{se } x = 1 \end{cases}$

b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = 6$

c) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2} = \frac{1}{6}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{h}$ não existe

f) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$, sendo $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x - 4} & \text{se } x > 4 \\ 8 - 2x & \text{se } x < 4 \end{cases}$

5. Sendo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -3$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 8$

Obtenha, se existir, o limite em cada caso.

a) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + h(x)]$

b) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^2$

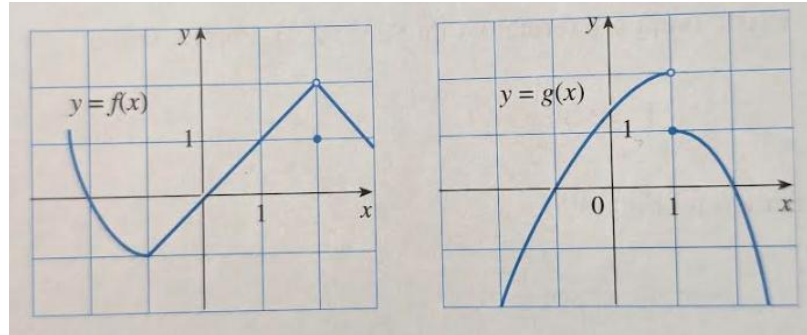
c) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{h(x)}$

d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$

e) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{h(x)}$

f) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$

6. Dados os gráficos de f e g use-os para calcular o limite em cada caso. Caso o limite não exista, explique porquê.



a) $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) + g(x)]$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) + g(x)]$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)g(x)]$

d) $\lim_{x \rightarrow -1} [f(x)/g(x)]$

e) $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 f(x)$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3 + f(x)}$

7. Calcule os limites das seguintes funções envolvendo raízes:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7}{\sqrt{x+144}-2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{23-\sqrt{x+49}}$

c) $\lim_{x \rightarrow 36} \frac{\sqrt{x}-6}{x-36}$

d) $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x}-4}{x-16}$

e) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}$

f) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{9}}{x-9}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+25}-5}{x}$